C 题 寻迹小车自动装卸系统

一、任务

设计并制作一款自动寻迹小车，使其能够沿指定寻迹路线行驶至仓库区完成货物装载，随后继续沿循迹路径行进，并依据指令将所载货物依次投放到相应卸载区域，最终返回启停区。轨迹线为黑色，线宽约为 1.8 厘米；启停区、仓库区及卸载区边界框为红色，线宽约为 1.2 厘米。仓库区内均匀放置边长为不超过 5 厘米的三种正方体货物（分别标记为 A、B、C），可通过颜色或字符进行区分。

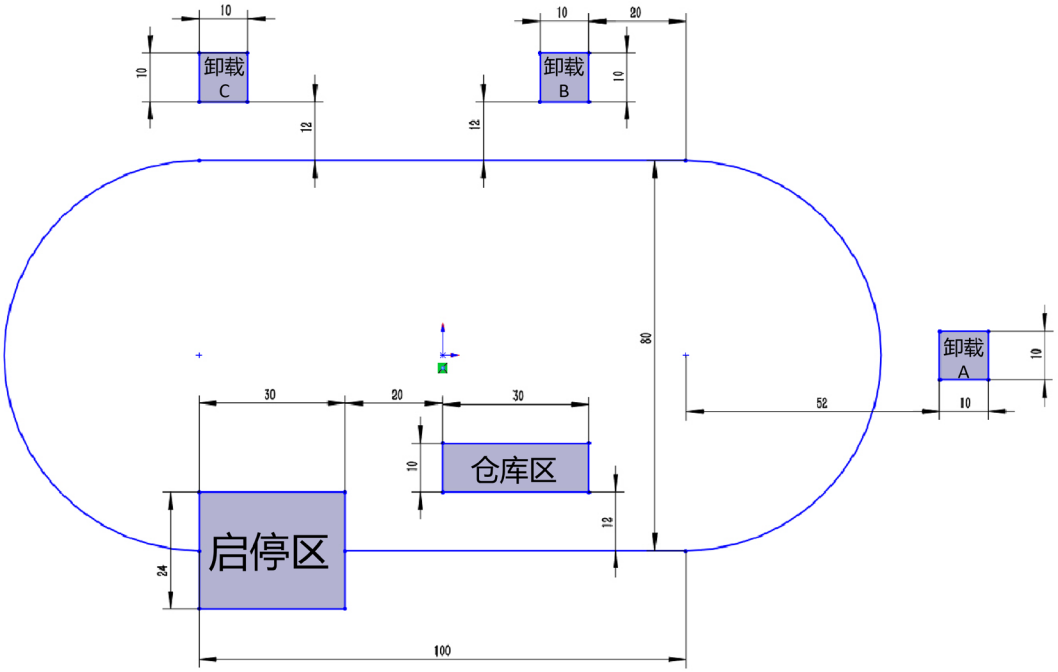

图 1 所示为小车寻迹路径、仓库区位置及卸货区分布示意图

二、要求与评分标准

（1）小车从启停区出发后，按逆时针方向沿轨迹行驶，依次完成仓库区货物装载与卸载区卸货操作，并最终返回启停区。

1）小车须在仓库区停稳后进行货物 A、B、C 的装载，装载过程中须通过显示屏或语音实时提示当前所识别货物信息；（25 分）

2）完成货物装载后，小车应依次在 A、B、C 三个卸载区停车并进行卸货，卸货时须进行相关信息显示或语音播报，所卸货物需完全位于卸载区范围内；（20 分）

3）完成循迹与货物分拣任务后，小车须准确返回启停区，且其几何中心不得超出

启停区边界；（5 分）

4）整个循迹与分拣过程所用时间越短越好。（10 分）

（2）按指定卸载顺序完成货物卸放并返回启停区。

1）系统上电后，由裁判随机抽取或指定一组卸载顺序（与首次逆时针顺序不同），参赛队伍须通过按键操作设置该卸载顺序，并完成相应循迹与装卸任务；（20 分）

2）完成任务后，小车须准确返回启停区，且其几何中心不得超出区域范围；（5 分）

3）整个过程用时越短越好。（10 分）

（3）其他。（5 分）

（4）设计报告。（20 分）

三、说明

（1）场地说明

1）场地采用白色哑光喷绘布制作（实际场地中**不得出现图 1 所含尺寸标注**）；

2）图 1 所标注尺寸均为各线条中心间距；

3）场地面积不小于 220 厘米×120 厘米。作业区域周围可能存在局部照明或室外自然光影响，参赛队伍应充分考虑测试现场光照条件不一致的情形，测试期间不得提出光照相关调整要求。

（2）小车系统要求

1）小车尺寸不得超过 30 厘米（长）×24 厘米（宽）；

2）小车辅助定位方式不限；

3）货物夹取方式不限，可采用机械夹取或磁吸吸取等方式；

4）执行任务（2）时，小车可前进或后退行驶；

5）测试开始时，小车须手动放置于启停区，经按键设置后启动，整个过程中不得进行人为干预。

（3）货物说明

1）各参赛小组须自备货物，并自行摆放于仓库区内，不得在地图上做任何标记；

2）**货物为三种均匀正方体，边长不超过 5 厘米；**

3）货物 A、B、C 的分类方式不限，可通过颜色、字符或其他识别方式进行区分（须提前告知评委）；

4）可在货物上粘贴磁吸片等辅助装置以协助夹取。

（4）测试要求与说明

1）小车从启动至停止须连续运行，期间禁止人为干预；

2）两次任务的循迹与装卸过程总时间不得超过 300 秒，超时则相关项不予计分；

3）单次测试全程不得更换电池；两次测试之间允许更换电池，更换时间不得超过 2 分钟。

（5）设计报告评分标准如下：

项目	**主要内容**	**分数**
方案论证	比较与选择、方案描述	3
理论分析与计算	系统相关参数设计	5
电路与程序设计	系统组成，原理框图与各部分的电路图、系统软件与流程图	5
测试方案与测试结果	测试结果完整性，测试结果分析	5
设计报告结构及规范性	摘要，正文结构规范，图表的完整与准确性	2
总分		20